

3.4 Phononen und die spezifische Wärme des Gitters

Im Folgenden betrachten wir die spezifische Wärme von Gittern bei konstantem Volumen.

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad (\rightarrow \text{Theorie})$$

Experimentell einfacher: $C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_P$

mit $C_P - C_V = \alpha_V^2 V \cdot T \cdot \beta$, $\alpha_V = \text{therm. Ausdehnungs-}$
 $\rightarrow \text{siehe statistische Physik}$ $\beta = \text{Kompressionsmodul}$

R für ideales Gas
 (siehe 4.3 und 5.1(ii) Physik 1, Skript)

3.4.1 Experimentelle Beobachtung

(a) Bei Raumtemperatur gilt für alle Festkörper
 $C_V = 3 \cdot N_A \cdot k_B = 3 \cdot R \approx 25 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (Dulong-Petit)

zu Herleitung: Gleichverteilungssatz / Äquipartitionstheorem
 innere Energie (ideales Gas): $U = N \cdot \frac{1}{2} \cdot f \cdot k_B \cdot T$
 $\uparrow$
 Freiheitsgrad
 $= N \cdot \frac{3}{2} \cdot k_B T$

$\Rightarrow$ Wärmekapazität $C_V = 3 \cdot R$ (4.3 und 5.1(ii)).

(b) Bei tiefen Temperaturen findet man
 $C_V \propto T^3$ bei Isolatoren ($\rightarrow$ Phononen)
 $\propto T^1$ bei Metallen ($\rightarrow$ Elektronen)

(c) Bei Phasenübergängen beobachtet man große (weitere)
 Beiträge zu C_V .

3.4.2 Einstein - Modell

Phononen sind Bosonen

(keine Besetzungsbegrenzung, Spin = 0)

⇒ Bose - Einstein Statistik

$$\langle u \rangle = \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (\text{Besetzungszahl im therm. GGW})$$

⇒ Ensemble harmonischer Oszillatoren mit Energie

$$E = \left(\langle u \rangle + \frac{1}{2} \right) \cdot h\nu \quad (u = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

⇒ innere Energie eines Gitters mit einatomiger Basis und $3N$ - Eigenschwingungen mit einer Energie $h\nu$:

$$\langle U \rangle = 3N \cdot h\nu \left(\frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} + \frac{1}{2} \right)$$

mit $C_V = \left(\frac{\partial}{\partial T} \cdot U \right)_V$:

$$C_V = 3 \cdot N \cdot k_B \cdot \left(\frac{h\nu}{k_B T} \right)^2 \cdot \frac{e^{h\nu/k_B T}}{[e^{h\nu/k_B T} - 1]^2} ;$$

$$\text{bzw. } C_V = 3 \cdot N \cdot k_B \cdot (x)^2 \cdot e^x (e^x - 1)^{-2} ; \quad x = \frac{h\nu}{k_B T}$$

$$\text{für } T \gg 0 : \quad x \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad C_V = 3 \cdot N k_B = 3R \quad (\text{Dulong-Petit})$$

$$\text{für } T \rightarrow 0 : \quad x \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad C_V = 3N k_B x^2 e^{-x} \sim 3N k_B \cdot e^{-x}$$

↑
exponentielles
T-Gesetz

3.4.3 Debye - Modell

Betrachte QM-Oszillatoren ("Phononen") mit unterschiedlichen Frequenz. Anzahl und Energie dieser niedrig-energetischen akustischen Phononen wird mit Hilfe der Schallgeschwindigkeit v_s abgeschätzt:

$$\begin{aligned}
 N_{\text{Phonon}} &= \underset{\substack{\text{Polarisation} \\ \downarrow}}{3} \cdot \underbrace{\left(\frac{4}{3} \pi \cdot q^3 \right)}_{\substack{\text{"Kugelvolumen eines Zustands mit } q"}} \\
 &= \frac{\left(\frac{L}{2\pi} \right)^3}{\left(\frac{L}{2\pi} \right)^3} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot \left(\frac{\omega}{v_s} \right)^3 \quad \leftarrow \text{Volumen eines Schwingungszustands} \\
 &= 3 \cdot \left(\frac{L}{2\pi} \right)^3 \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot \left(\frac{\omega}{v_s} \right)^3 \\
 &= \frac{V}{2\pi^2} \cdot \frac{\omega^3}{v_s^3} \quad (*)
 \end{aligned}$$

$\hbar\omega = \hbar(v_s \cdot q)$
 $\Rightarrow \omega = v_s \cdot q$;
 $\Rightarrow q = \frac{\omega}{v_s}$;
 $L^3 = V$ (Volumen)
 $L = \lambda$; $q = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{L}$

Die Verteilung pro Frequenz (bzw. Zustandsdichte $D(\omega)$ pro Frequenz ω) ergibt sich:

$$D(\omega) = \frac{d}{d\omega} \cdot N_{\text{Phonon}} = \frac{3}{2} \frac{V}{\pi^2} \frac{\omega^2}{v_s^3} \propto \omega^2$$

innere Energie:

$$\begin{aligned}
 U &= \int_0^{\omega_0} E_{\text{Phonon}} \cdot D(\omega) \cdot \langle n \rangle \cdot d\omega, \text{ mit } \omega_0 \text{ als "cut-off"}, \\
 &= \frac{3}{2} \frac{V}{\pi^2} \frac{1}{v_s^3} \int_0^{\omega_0} \frac{\hbar\omega \cdot \omega^2}{(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)} \cdot d\omega \quad \left| \begin{array}{l} x = \frac{\hbar\omega}{k_B T} \\ \text{und } x_0 = \frac{\hbar\omega_0}{k_B T} \end{array} \right. \\
 &= \frac{3}{2} \frac{V}{\pi^2} \frac{k_B^4}{v_s^3} \frac{T^4}{\hbar^3} \int_0^{x_0} \frac{x^3}{e^x - 1} \cdot dx ;
 \end{aligned}$$

Intro Audio:

$$\text{zu } \omega_D: (*) \Rightarrow \omega_D^3 = \frac{1}{V} \cdot N_{\text{Phononen}} \cdot 2\pi^2 \cdot v_s^3 = \frac{6 \cdot N_{\text{Atom}}}{V} \cdot \pi^2 v_s^3$$

aus 3.2.3: $N_{\text{Phononen}}^{\text{max}} = 3 \cdot N_{\text{Atom}} = N$

$$\Rightarrow \omega_D = \left(\frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{1/3} \cdot v_s; \text{ Debye-Frequenz}$$

Entsprechend definieren wir die Debye-Temperatur θ_D

$$\hbar \omega_D = k_B \theta_D \Leftrightarrow \theta_D = \frac{\hbar \omega_D}{k_B}$$

$$U = 9 \cdot N \cdot k_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{x_D} dx \frac{x^3}{e^x - 1}$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 9 N k_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

Debyesches T^3 -Gesetz

$$T < \theta_D \text{ bzw. } x_D \rightarrow \infty: C_V = 9 N k_B \cdot \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \cdot \underbrace{\frac{4}{15} \pi^2}_{\frac{4}{15} \pi^2} = \frac{12}{5} N k_B \cdot \pi^4 \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \quad (\checkmark)$$

$$T \gg \theta_D: \theta_D / T \rightarrow 0: C_V \rightarrow 9 \cdot N k_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{\theta_D}{T} \right)^3 = 3 \cdot R \quad (N = N_A)$$

Dulong-Petit $(\checkmark)$

Bemerkungen:

- Vorgriff: Spezifische Wärme "freier" Elektronen

Elektronen sind Fermionen $\rightarrow$ Fermi-Dirac-Statistik

$$U = \int \underbrace{D(E)}_{\text{Zustandsdichte}} \cdot \underbrace{f(E, T)}_{\text{Fermi-Dirac Verteilung}} \cdot E \cdot dE \propto T^2 \quad \hookrightarrow C_V \propto T$$

- Insgesamt ergibt sich für tiefe Temperaturen

$$C_V = C_V^{\text{Gitter}} + C_V^{\text{Elektron}} = \alpha \cdot T^3 + \gamma \cdot T,$$

mit α und γ den entsprechenden Konstanten.